

**DIGITAL CONSULTORIA &
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**
APOSTILA PROFISSIONAL

NR-12

**SEGURANÇA NO TRABALHO EM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Curso de capacitação e atualização profissional

Manaus - AM
2026

APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi elaborada para apoiar a formação de trabalhadores, supervisores, profissionais de manutenção, integrantes de equipes de segurança e demais pessoas envolvidas com máquinas e equipamentos. O material apresenta conceitos essenciais, boas práticas, exemplos, estudos de caso, modelos e atividades de fixação.

AVISO IMPORTANTE

Este material é didático e não substitui a leitura integral da NR-12 vigente, dos anexos aplicáveis, das normas técnicas pertinentes, dos manuais dos fabricantes, da apreciação de riscos e dos procedimentos internos da organização. Intervenções em sistemas de segurança devem ser realizadas por profissionais legalmente habilitados ou qualificados, conforme o caso.

Base normativa de referência

- NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, com última modificação indicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego: Portaria MTE nº 344, de 21 de março de 2024.
- Manual de Aplicação da NR-12 - Partes de sistemas de comando de máquinas relacionadas à segurança, disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
- Demais Normas Regulamentadoras e normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis ao tipo de máquina, processo e sistema de segurança.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Reconhecer perigos mecânicos e outros perigos associados às máquinas.
- Compreender a hierarquia das medidas de proteção e os princípios de apreciação de riscos.
- Identificar requisitos básicos de arranjo físico, instalações, comandos, proteções e dispositivos de segurança.
- Aplicar práticas seguras de operação, limpeza, inspeção, ajuste, manutenção e bloqueio de energias.
- Entender responsabilidades da organização e dos trabalhadores.
- Contribuir para a prevenção de acidentes, amputações, esmagamentos, choques, queimaduras e doenças ocupacionais.

SUMÁRIO

1. Introdução à NR-12
2. Campo de aplicação e responsabilidades
3. Fundamentos de prevenção e apreciação de riscos
4. Perigos em máquinas e equipamentos
5. Arranjo físico e instalações
6. Instalações e dispositivos elétricos
7. Dispositivos de partida, acionamento e parada
8. Sistemas de segurança
9. Parada de emergência
10. Meios de acesso permanentes
11. Componentes pressurizados e transportadores
12. Ergonomia e riscos adicionais
13. Manutenção, inspeção, ajuste e limpeza
14. Bloqueio e controle de energias perigosas
15. Sinalização, manuais e procedimentos
16. Capacitação e autorização
17. Máquinas novas, usadas e adequação
18. Anexos e máquinas específicas
19. Estudos de caso
20. Modelos, checklists e atividades
21. Avaliação final e gabarito

1. INTRODUÇÃO À NR-12

A NR-12 estabelece referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores nas fases de projeto e utilização de máquinas e equipamentos.

1.1 Por que a NR-12 é necessária

Máquinas aumentam produtividade, mas também podem concentrar energia, velocidade, força, temperatura, pressão e movimentos capazes de provocar lesões graves. A prevenção exige integração entre engenharia, gestão, manutenção, capacitação e comportamento seguro.

- Acidentes podem ocorrer em operação normal, preparação, ajuste, limpeza, desobstrução, manutenção e descarte.
- A ausência de proteção, a neutralização de dispositivos e a improvisação elevam drasticamente o risco.

PRINCÍPIO CENTRAL

A máquina deve ser segura por concepção, receber proteções coletivas adequadas e ser utilizada segundo procedimentos definidos. O EPI complementa, mas não substitui, as proteções de engenharia.

1.2 Abrangência do ciclo de vida

A segurança deve ser considerada desde a concepção e fabricação até transporte, montagem, instalação, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmontagem.

1.3 Relação com o GRO e o PGR

Os perigos das máquinas devem ser identificados no gerenciamento de riscos ocupacionais. Os riscos avaliados e as medidas de prevenção devem estar coerentes com o inventário de riscos e o plano de ação da organização.

- A NR-12 trata requisitos específicos de máquinas.
- A NR-01 organiza o processo de gerenciamento dos riscos.
- A NR-17 contribui para aspectos ergonômicos.
- A NR-10 aplica-se aos riscos elétricos.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO E RESPONSABILIDADES

A norma alcança máquinas e equipamentos novos e usados, observadas as exclusões, particularidades e anexos específicos.

2.1 Quem deve cumprir

Empregadores, projetistas, fabricantes, importadores, comerciantes, expositores, cedentes e usuários possuem responsabilidades conforme sua atuação no ciclo de vida da máquina.

2.2 Responsabilidades da organização

- Adotar medidas de proteção para o trabalho seguro.
- Manter máquinas em condições seguras de uso.
- Garantir que sistemas de segurança não sejam burlados ou neutralizados.
- Elaborar e manter documentação técnica aplicável.
- Capacitar, autorizar e supervisionar trabalhadores.
- Interromper atividades quando houver risco grave e iminente.

2.3 Responsabilidades dos trabalhadores

- Cumprir procedimentos e orientações recebidas.
- Não alterar, remover ou neutralizar proteções e dispositivos.
- Comunicar falhas, defeitos e situações de risco.
- Participar dos treinamentos e utilizar os meios de proteção definidos.
- Interromper a atividade diante de condição insegura e informar a liderança.

CONDUTA PROIBIDA

Jamais usar ímãs, arames, pontes elétricas, objetos ou alterações de software para enganar chaves, sensores, cortinas de luz ou intertravamentos.

3. FUNDAMENTOS DE PREVENÇÃO E APRECIÇÃO DE RISCOS

A prevenção eficaz começa pela compreensão do processo, das tarefas e das energias presentes.

3.1 Hierarquia das medidas de proteção

A prioridade deve seguir uma lógica: eliminar o perigo quando possível; aplicar medidas de proteção coletiva; adotar medidas administrativas ou de organização do trabalho; e utilizar proteção individual como complemento.

Nível	Exemplos
Eliminação	Remover etapa perigosa; substituir processo.
Proteção coletiva	Proteções fixas, móveis intertravadas, cortina de luz, enclausuramento.
Administrativa	Procedimentos, sinalização, capacitação, rodízio,

	autorização.
Individual	Óculos, protetor facial, luvas compatíveis, calçado, proteção auditiva.

3.2 Apreciação de riscos

A apreciação de riscos é um processo estruturado que inclui análise e avaliação. Deve considerar limites da máquina, tarefas, modos de operação, pessoas expostas, falhas razoavelmente previsíveis e gravidade das consequências.

- Identificar perigos.
- Estimar risco considerando severidade e probabilidade.
- Avaliar se o risco é aceitável.
- Definir redução de risco.
- Verificar e validar as soluções.

PERGUNTA-CHAVE

O que pode acontecer, com quem, em qual tarefa, por qual energia, com que consequência e qual barreira impede o evento?

3.3 Risco residual

Mesmo após medidas de proteção, pode permanecer risco residual. Ele deve ser comunicado por sinalização, instruções, capacitação e medidas complementares, sem transferir ao trabalhador um risco que poderia ser controlado tecnicamente.

4. PERIGOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Os perigos variam conforme a tecnologia, o processo e a forma de interação do trabalhador.

4.1 Perigos mecânicos

- Esmagamento entre partes móveis ou entre parte móvel e fixa.
- Cisalhamento em guilhotinas, tesouras e mecanismos de corte.
- Corte ou seccionamento por lâminas e ferramentas.
- Enrolamento e arrastamento em eixos, roletes, correias e acoplamentos.
- Perfuração ou punção.
- Impacto por partes móveis ou materiais projetados.
- Aprisionamento em zonas de convergência.

4.2 Outros perigos

- Elétricos: contato direto ou indireto, arco e falhas de isolamento.
- Térmicos: superfícies quentes ou frias, fluidos e vapor.
- Ruído e vibração.
- Radiações ionizantes e não ionizantes.
- Substâncias perigosas, poeiras, fumos, névoas e agentes biológicos.
- Incêndio, explosão e atmosferas perigosas.
- Ergonômicos: força excessiva, repetição, postura, alcance e ritmo.

4.3 Zonas de perigo

Zona de perigo é qualquer área dentro ou ao redor da máquina onde uma pessoa possa estar exposta. A proteção deve impedir o acesso ou eliminar o perigo antes que a pessoa alcance a zona perigosa.

EXEMPLO

Em uma prensa, a zona de prensagem é evidente, mas também podem existir zonas perigosas no volante, correias, engrenagens, alimentadores, extratores e sistemas pneumáticos.

5. ARRANJO FÍSICO E INSTALAÇÕES

O ambiente deve permitir circulação, abastecimento, operação, inspeção e manutenção sem expor pessoas a riscos.

5.1 Áreas de circulação

- Devem ser demarcadas e mantidas desobstruídas.
- Materiais e ferramentas não podem bloquear saídas ou acessos.
- Pisos devem reduzir risco de escorregamento, tropeço e queda.
- Espaços devem ser suficientes para movimentação segura.

5.2 Estabilidade e fixação

Máquinas estacionárias devem ser instaladas de forma estável. A fundação, ancoragem, nivelamento e condições do piso devem considerar esforços dinâmicos, vibrações e recomendações do fabricante.

5.3 Iluminação

A iluminação deve permitir identificação de comandos, leitura de instrumentos e execução de tarefas sem ofuscamento ou sombras perigosas.

5.4 Organização

- Cabos e mangueiras devem ser protegidos e organizados.
- Resíduos e vazamentos devem ser removidos.
- Peças e materiais devem ser armazenados de forma estável.
- Acesso a painéis, chaves e emergências deve permanecer livre.

6. INSTALAÇÕES E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

Sistemas elétricos devem prevenir choque, incêndio, falhas perigosas e acionamento inesperado.

6.1 Requisitos básicos

- Aterramento das carcaças e partes condutivas conforme projeto.
- Proteção contra sobrecorrente e falhas elétricas.
- Painéis fechados, identificados e com acesso controlado.
- Condutores protegidos contra danos mecânicos, calor e agentes químicos.
- Componentes compatíveis com tensão, corrente e ambiente.

6.2 Painéis e quadros

Os painéis devem possuir identificação, proteção adequada e organização que favoreça inspeção e manutenção. Partes energizadas não podem ficar acessíveis a pessoas não autorizadas.

6.3 Prevenção da partida inesperada

A restauração de energia após falta ou interrupção não deve provocar partida automática perigosa, salvo quando tecnicamente previsto e controlado por sistema seguro.

ATENÇÃO

Desligar pelo botão de parada não equivale a isolar energia. Para manutenção, deve-se aplicar procedimento de bloqueio e controle de energias.

7. DISPOSITIVOS DE PARTIDA, ACIONAMENTO E PARADA

Comandos devem ser projetados e posicionados para reduzir erros e impedir operações perigosas.

7.1 Princípios

- Devem ser claramente identificados.
- Devem estar fora da zona de perigo, quando possível.
- Não podem ser acionados involuntariamente.
- Devem permitir visão da zona de operação ou medidas compensatórias seguras.
- A parada deve prevalecer sobre a partida.

7.2 Comando bimanual

O comando bimanual exige atuação simultânea das duas mãos e é usado em aplicações específicas para mantê-las afastadas da zona perigosa. Deve atender requisitos técnicos de simultaneidade, monitoramento e posicionamento.

7.3 Seletores de modo

Quando houver modos diferentes, como automático, ajuste e manutenção, o seletor deve permitir controle do modo escolhido, limitar funções perigosas e ser gerenciado por pessoas autorizadas.

8. SISTEMAS DE SEGURANÇA

Sistemas de segurança combinam proteções físicas, dispositivos, lógica de comando e arquitetura confiável.

8.1 Proteções fixas

São mantidas em posição de forma permanente ou por elementos de fixação cuja remoção exige ferramenta. São indicadas quando o acesso à zona de perigo é pouco frequente.

8.2 Proteções móveis intertravadas

São utilizadas quando o acesso é necessário. Ao serem abertas, devem enviar sinal ao sistema para impedir ou interromper funções perigosas. Em algumas aplicações, é necessário bloqueio da proteção até a cessação do risco.

8.3 Dispositivos de detecção

- Cortinas de luz.
- Scanners a laser.
- Tapetes e bordas sensíveis.
- Sensores de presença.
- Comandos bimanuais, quando aplicáveis.

8.4 Distâncias de segurança

A distância entre uma abertura, uma proteção ou um dispositivo e a zona perigosa deve considerar a possibilidade de alcance e o tempo necessário para cessação do movimento. Não se escolhe uma distância por aparência; é necessária base técnica.

ERRO COMUM

Instalar uma grade com abertura grande demais ou perto demais do perigo. Mesmo sem desmontá-la, a pessoa pode alcançar a área perigosa.

8.5 Categoria e desempenho

As partes dos sistemas de comando relacionadas à segurança devem possuir confiabilidade compatível com o risco. A seleção, projeto, validação e manutenção exigem competência técnica e referência às normas aplicáveis.

9. PARADA DE EMERGÊNCIA

A parada de emergência é uma medida complementar destinada a evitar ou reduzir situações perigosas reais ou iminentes.

9.1 Características

- Acionador visível, identificável e de fácil acesso.
- Função mantida até rearme manual.
- Rearme não deve iniciar automaticamente a máquina.
- Não pode ser usada como meio rotineiro de partida e parada.
- Deve interromper funções perigosas da forma mais segura possível.

9.2 Limitações

A parada de emergência não substitui proteção fixa, intertravamento, bloqueio de energia ou projeto seguro. Em algumas máquinas, a parada imediata pode criar perigo adicional; por isso, a estratégia deve ser analisada tecnicamente.

10. MEIOS DE ACESSO PERMANENTES

Escadas, passarelas, plataformas e guarda-corpos devem permitir acesso seguro para operação, inspeção, abastecimento e manutenção.

10.1 Seleção do acesso

Sempre que possível, priorizam-se meios com menor risco, como escadas de degraus e plataformas, em vez de escadas verticais. A frequência de uso, altura, transporte de ferramentas e necessidade de resgate devem ser considerados.

10.2 Requisitos gerais

- Superfícies antiderrapantes.
- Dimensões e inclinações adequadas.
- Proteções contra queda.
- Acesso livre e resistente às cargas previstas.
- Portões e aberturas que não criem risco adicional.

10.3 Trabalho em altura

Quando houver trabalho em altura, aplicam-se também os requisitos da NR-35 e demais procedimentos da organização.

11. COMPONENTES PRESSURIZADOS E TRANSPORTADORES

Pressão hidráulica, pneumática e sistemas transportadores podem armazenar grande quantidade de energia.

11.1 Componentes pressurizados

- Mangueiras, tubulações e conexões devem suportar pressão e ambiente.
- Devem ser protegidas contra ruptura, chicoteamento e contato perigoso.
- A pressão residual deve ser aliviada antes da intervenção.
- Acumuladores e cilindros devem ser controlados contra queda ou movimento inesperado.

11.2 Transportadores de materiais

Correias, roletes, elevadores e transportadores devem possuir proteção nas zonas de esmagamento, enrolamento e cisalhamento, além de dispositivos de parada acessíveis quando aplicável.

RISCO CRÍTICO

Nunca tentar retirar material preso com o transportador em movimento. Parar, isolar, bloquear e verificar energia zero antes da desobstrução.

12. ERGONOMIA E RISCOS ADICIONAIS

A máquina deve favorecer trabalho compatível com características psicofisiológicas dos trabalhadores e controlar riscos adicionais.

12.1 Aspectos ergonômicos

- Altura e posicionamento dos comandos.
- Alcance e campo visual.
- Posturas e movimentos exigidos.
- Força de acionamento.
- Ritmo e repetitividade.
- Acesso para abastecimento e retirada de peças.

12.2 Riscos adicionais

- Ruído e vibração.
- Calor, frio e superfícies aquecidas.
- Emissão de poeiras, fumos e névoas.
- Radiações.
- Incêndio e explosão.
- Substâncias perigosas e agentes biológicos.

12.3 Integração de medidas

A proteção mecânica pode precisar ser combinada com exaustão, enclausuramento acústico, ventilação, isolamento térmico, detecção de incêndio e ergonomia do posto.

13. MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, AJUSTE E LIMPEZA

Muitos acidentes graves acontecem fora da operação normal, especialmente durante intervenções.

13.1 Planejamento

- Definir tarefa e responsáveis.
- Identificar todas as fontes de energia.
- Preparar ferramentas, peças e meios de acesso.
- Isolar a área e coordenar equipes.
- Executar teste após intervenção de forma controlada.

13.2 Inspeções

- Verificar proteções, intertravamentos e emergências.
- Registrar defeitos e providenciar correção.
- Não liberar máquina com falha crítica.
- Manter periodicidade baseada no risco e nas recomendações técnicas.

13.3 Limpeza e desobstrução

Devem ser realizadas com máquina parada e energias controladas, salvo quando houver procedimento tecnicamente justificado e sistema específico que mantenha segurança equivalente.

13.4 Alterações e improvisações

Mudanças em comandos, velocidades, ferramentas, sensores, proteções ou software podem criar novos riscos e devem passar por análise, documentação e validação.

REGRA DE OURO

Se for necessário entrar, alcançar ou colocar parte do corpo na zona de perigo, trate a tarefa como intervenção e controle as energias antes de começar.

14. BLOQUEIO E CONTROLE DE ENERGIAS PERIGOSAS

O bloqueio evita energização, partida ou liberação de energia durante uma intervenção.

14.1 Fontes de energia

- Elétrica.
- Hidráulica e pneumática.
- Mecânica: gravidade, molas, volantes e partes suspensas.
- Térmica.
- Química.
- Pressão e vácuo.

14.2 Sequência básica

- Comunicar e preparar a parada.
- Desligar de forma normal.
- Isolar todas as fontes de energia.
- Aplicar bloqueios e etiquetas identificadas.
- Dissipar ou restringir energias armazenadas.
- Verificar ausência de energia e tentar partida controlada.
- Executar o serviço.
- Inspecionar a área, retirar ferramentas e reinstalar proteções.
- Remover bloqueios conforme responsabilidade definida.
- Restabelecer energia e testar com controle.

14.3 Bloqueio coletivo

Quando várias pessoas trabalham, cada uma deve manter controle pessoal sobre sua segurança, conforme procedimento de bloqueio coletivo. Caixas de bloqueio e cadeados individuais são soluções usuais.

14.4 Exceções e testes

Quando energização temporária for necessária para diagnóstico ou ajuste, deve existir procedimento específico, delimitação, pessoal autorizado e retorno ao estado seguro antes de nova intervenção.

NÃO CONFUNDIR

Botão desligado, chave em zero, emergência acionada ou equipamento parado não significam energia zero.

15. SINALIZAÇÃO, MANUAIS E PROCEDIMENTOS

Informação clara ajuda a prevenir erro, mas deve estar apoiada por medidas técnicas.

15.1 Sinalização

- Advertir sobre riscos residuais.
- Identificar comandos, sentidos e funções.
- Indicar capacidade, limites e proibições.
- Ser visível, legível e compreensível.

15.2 Manuais

Máquinas devem possuir manual em português do Brasil, com informações de segurança, instalação, operação, manutenção, diagramas e especificações necessárias. Na ausência, podem ser adotadas medidas documentais conforme os requisitos aplicáveis e responsabilidade técnica.

15.3 Procedimentos de trabalho

Procedimentos devem refletir a realidade da máquina e ser baseados na apreciação de riscos. Precisam indicar etapas, perigos, controles, responsabilidades e resposta a anormalidades.

15.4 Registros

Devem ser mantidos os registros exigidos e úteis à gestão, como inventário, inspeções, manutenções, capacitações, autorizações, alterações e validações.

16. CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

A capacitação deve ocorrer antes que o trabalhador assuma a função e ser compatível com a máquina e os riscos.

16.1 Conteúdo essencial

- Descrição e identificação dos riscos.
- Funcionamento das proteções e dispositivos.
- Método seguro de trabalho.
- Riscos de neutralização ou remoção de proteções.
- Procedimentos em falhas, acidentes e emergências.
- Princípios de bloqueio e sinalização.
- Permissões e limites da função.

16.2 Reciclagem

Deve ocorrer quando houver mudanças significativas, retorno após afastamento relevante, ocorrência de acidente que indique falha de conhecimento, ou necessidade identificada pela organização.

16.3 Autorização

Operação e intervenção devem ser realizadas por trabalhadores capacitados, autorizados e aptos, conforme função e risco. A autorização precisa ser coerente com a competência demonstrada.

BOA PRÁTICA

Treinamento não é apenas assinatura em lista. Inclui explicação, demonstração, prática supervisionada e avaliação da aprendizagem.

17. MÁQUINAS NOVAS, USADAS E ADEQUAÇÃO

A conformidade deve considerar data de fabricação, tecnologia disponível, anexos específicos e normas técnicas aplicáveis.

17.1 Inventário e diagnóstico

A organização deve conhecer seu parque de máquinas, localização, identificação, processo, responsáveis e situação das proteções. Um diagnóstico técnico deve priorizar riscos mais graves.

17.2 Plano de adequação

- Priorizar máquinas com maior risco.
- Definir solução de engenharia e responsável técnico.
- Planejar parada e recursos.
- Implementar e documentar.

- Validar funções de segurança.
- Treinar os usuários.
- Manter inspeção e gestão de mudanças.

17.3 Máquina usada

Ser usada não significa estar dispensada de segurança. Requisitos podem variar conforme cortes temporais, mas riscos graves precisam ser controlados.

17.4 Compra segura

Especificações de compra devem exigir documentação, proteções, interfaces seguras, manual em português, diagramas e atendimento às normas pertinentes.

18. ANEXOS E MÁQUINAS ESPECÍFICAS

A NR-12 possui anexos gerais e específicos que complementam o corpo da norma.

18.1 Anexos gerais

- Anexo I - Distâncias de segurança e detectores optoeletrônicos.
- Anexo II - Conteúdo programático da capacitação.
- Anexo III - Meios de acesso permanentes.
- Anexo IV - Glossário.

18.2 Anexos específicos

- Motosserras.
- Máquinas para panificação e confeitaria.
- Máquinas para açougue, mercearia, bares e restaurantes.
- Prensas e similares.
- Injetoras de materiais plásticos.
- Máquinas para fabricação de calçados e afins.
- Máquinas e implementos para uso agrícola e florestal.
- Equipamentos de guindar para elevação de pessoas e trabalho em altura.

18.3 Aplicação conjunta

O atendimento ao anexo específico não elimina a necessidade de cumprir o corpo da NR-12 e outras normas aplicáveis. Deve-se verificar a versão vigente e as normas técnicas correspondentes.

19. ESTUDOS DE CASO

Caso 1 - Prensa sem proteção

Situação: Uma prensa possui pedal de acionamento e acesso livre à zona de prensagem. O operador posiciona peças com as mãos.

Análise preventiva: Risco de esmagamento e amputação. A solução deve partir de apreciação de risco e pode envolver alimentação segura, proteção móvel intertravada, cortina de luz, comando bimanual tecnicamente adequado e controle confiável. Apenas treinar ou fornecer luvas não resolve.

Perguntas para discussão:

- Quais perigos e energias estão presentes?
- Quem pode ser exposto?
- Qual medida elimina ou reduz o risco na fonte?
- Que procedimento e verificação devem ser adotados?

Caso 2 - Esteira travada

Situação: Um material fica preso entre correia e tambor. O trabalhador tenta puxá-lo com a esteira ligada.

Análise preventiva: Há risco de arrastamento. Deve parar, isolar e bloquear energias, controlar inércia e só então realizar a desobstrução com ferramenta e método adequados.

Perguntas para discussão:

- Quais perigos e energias estão presentes?
- Quem pode ser exposto?
- Qual medida elimina ou reduz o risco na fonte?
- Que procedimento e verificação devem ser adotados?

Caso 3 - Porta com chave burlada

Situação: Uma proteção móvel possui chave de segurança, mas foi mantida acionada por objeto para permitir produção com a porta aberta.

Análise preventiva: A neutralização elimina a barreira. Deve-se interromper, retirar a burla, investigar motivo operacional e corrigir causas como falha de processo, pressão por produção ou proteção mal projetada.

Perguntas para discussão:

- Quais perigos e energias estão presentes?
- Quem pode ser exposto?
- Qual medida elimina ou reduz o risco na fonte?
- Que procedimento e verificação devem ser adotados?

Caso 4 - Manutenção hidráulica

Situação: Um mecânico entra sob plataforma sustentada por cilindro hidráulico após desligar a bomba.

Análise preventiva: A plataforma pode cair por vazamento ou falha. É necessário bloqueio, alívio de pressão e retenção mecânica dimensionada.

Perguntas para discussão:

- Quais perigos e energias estão presentes?
- Quem pode ser exposto?
- Qual medida elimina ou reduz o risco na fonte?
- Que procedimento e verificação devem ser adotados?

Caso 5 - Retorno de energia

Situação: Após falta de energia, uma máquina reinicia automaticamente quando a rede retorna.

Análise preventiva: A partida inesperada expõe trabalhadores. O circuito deve exigir comando deliberado de partida após restabelecimento, salvo condição tecnicamente controlada.

Perguntas para discussão:

- Quais perigos e energias estão presentes?
- Quem pode ser exposto?
- Qual medida elimina ou reduz o risco na fonte?
- Que procedimento e verificação devem ser adotados?

20. MODELOS E CHECKLISTS

20.1 Checklist diário do operador

Item	Verificação	Resultado
1	Proteções fixas instaladas e firmes	☐ OK ☐ NC
2	Proteções móveis e intertravamentos funcionando	☐ OK ☐ NC
3	Parada de emergência acessível e íntegra	☐ OK ☐ NC
4	Comandos identificados e sem danos	☐ OK ☐ NC
5	Sem vazamentos, ruídos ou vibrações anormais	☐ OK ☐ NC
6	Área limpa, iluminada e desobstruída	☐ OK ☐ NC
7	Ferramentas e dispositivos adequados disponíveis	☐ OK ☐ NC
8	Sinalização e capacidade visíveis	☐ OK ☐ NC
9	Nenhuma burla ou improvisação observada	☐ OK ☐ NC
10	Anormalidades comunicadas e registradas	☐ OK ☐ NC

20.2 Roteiro resumido de bloqueio

1. Identificar equipamento e tarefa.
2. Comunicar pessoas afetadas.
3. Parar normalmente.
4. Isolar todas as fontes.
5. Aplicar cadeado e etiqueta.
6. Dissipar energias acumuladas.
7. Verificar energia zero.
8. Executar o trabalho.
9. Restaurar proteções e retirar materiais.
10. Remover bloqueios conforme procedimento.
11. Energizar e testar com segurança.

20.3 Formulário de inspeção de segurança

Campo	Registro
Máquina/identificação	
Local/setor	
Data e hora	

Inspetor	
Proteções verificadas	
Dispositivos testados	
Não conformidades	
Ação imediata	
Responsável e prazo	
Liberação	

20.4 Matriz simples de priorização

Severidade	Descrição
1 - Leve	Lesão sem afastamento ou efeito reversível simples.
2 - Moderada	Lesão com afastamento ou dano relevante.
3 - Grave	Fratura, queimadura grave, amputação ou incapacidade.
4 - Catastrófica	Fatalidade ou múltiplas vítimas.

Probabilidade	Descrição
1 - Rara	Exposição incomum e várias barreiras eficazes.
2 - Possível	Exposição ocasional ou falha plausível.
3 - Provável	Exposição frequente ou barreiras frágeis.
4 - Frequente	Evento esperado ou condição quase permanente.

USO RESPONSÁVEL

Matrizes simplificadas ajudam na triagem, mas não substituem metodologia técnica adequada, normas específicas, análise de funções de segurança e julgamento profissional.

21. ATIVIDADES DE FIXAÇÃO

1. Descreva três perigos mecânicos encontrados em uma máquina do seu ambiente de trabalho ou estudo.

2. Explique por que a parada de emergência não substitui uma proteção física.

3. Diferencie proteção fixa de proteção móvel intertravada.

4. Liste cinco fontes de energia que devem ser consideradas em um bloqueio.

5. Explique o que é partida inesperada e como preveni-la.

6. Proponha melhorias para uma esteira com roletes e tambores acessíveis.

7. Descreva os passos para investigar uma burla em um intertravamento.

8. Explique como ergonomia e segurança de máquinas se relacionam.

9. Crie um roteiro de inspeção para uma máquina simples.

10. Explique a importância da validação após uma adequação.

22. AVALIAÇÃO FINAL - 40 QUESTÕES

Assinale a alternativa correta. Nota sugerida para aprovação: 70%.

1. A NR-12 tem como objetivo principal:

- Aumentar a velocidade das máquinas.
- Proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores.
- Substituir todos os manuais.
- Eliminar a necessidade de manutenção.

2. A primeira prioridade na hierarquia de controle é:

- EPI.
- Treinamento.
- Eliminar o perigo quando possível.
- Sinalização.

3. Uma proteção fixa normalmente:

- Pode ser removida sem ferramenta.
- É mantida por fixação cuja remoção exige ferramenta.
- Serve como parada de emergência.
- Substitui bloqueio.

4. Uma proteção móvel intertravada deve:

- Permitir operação perigosa aberta.
- Enviar sinal para impedir ou interromper função perigosa.
- Ser presa por arame.
- Dispensar inspeção.

5. Burla de dispositivo de segurança é:

- Boa prática de produtividade.
- Permitida por operador experiente.
- Neutralização indevida de uma função de segurança.
- Uma forma de manutenção preventiva.

6. O botão de emergência:

- Substitui toda proteção.
- É medida complementar.

Pode ser usado como partida.

Dispensa apreciação de riscos.

7. Antes de manutenção deve-se:

Apenas apertar stop.

Controlar todas as energias perigosas.

Confiar que a máquina está parada.

Retirar proteções com máquina ligada.

8. Energia armazenada pode existir em:

Molas e acumuladores.

Somente tomadas.

Apenas motores elétricos.

Somente vapor.

9. A apreciação de riscos considera:

Somente operação normal.

Tarefas, falhas previsíveis e pessoas expostas.

Apenas custo.

Somente máquinas novas.

10. Risco residual deve ser:

Ignorado.

Comunicado e controlado por medidas complementares.

Transferido integralmente ao operador.

Resolvido apenas com multa.

11. Comandos devem ser:

Sem identificação.

Propensos a acionamento acidental.

Identificados e posicionados com segurança.

Instalados dentro da zona perigosa.

12. Após retorno da energia, a máquina:

Deve sempre partir sozinha.

Não deve partir de modo perigoso inesperado.

Pode ignorar intertravamentos.

Dispensa comando.

13. Uma cortina de luz é:

Proteção fixa.

Dispositivo de detecção de presença.

EPI.

Sinalização.

14. A distância de segurança deve ser definida:

Por aparência.

Por base técnica e alcance/tempo de parada.

Pela cor da grade.

Somente pelo operador.

15. O comando bimanual:

Serve para qualquer máquina sem análise.

Mantém as duas mãos ocupadas quando tecnicamente aplicável.

Substitui bloqueio em manutenção.

Pode ser acionado por uma mão.

16. Área de circulação deve permanecer:

Obstruída.

Demarcada e livre.

Molhada.

Usada como estoque.

17. Mangueira pressurizada deve:

Ser incompatível com pressão.

Ser protegida contra ruptura e chicoteamento.

Ser reparada com fita.

Ficar sem inspeção.

18. Em transportador travado deve-se:

Puxar com a mão em movimento.

Parar, isolar e bloquear.

Acelerar.

Subir sobre a correia.

19. A ergonomia considera:

Somente cor da máquina.

Postura, alcance, força e ritmo.

Apenas ruído.

Somente EPI.

20. Proteção coletiva tem prioridade sobre:

Projeto seguro.

Eliminação.

Medida individual.

Apreciação de risco.

21. Capacitação eficaz inclui:

Somente assinatura.

Teoria, prática e avaliação.

Apenas vídeo.

Somente entrega do manual.

22. O trabalhador deve comunicar:

Apenas acidentes fatais.

Falhas e situações de risco.

Nada.

Somente problemas de produção.

23. Alteração em software de segurança deve:

Ser feita livremente.

Passar por análise e validação.

Ser escondida.

Ser feita pelo operador.

24. Painéis elétricos devem:

Ficar abertos.

Ser identificados e protegidos.

Ser acessíveis a todos.

Não ter documentação.

25. Bloqueio pessoal significa:

Qualquer pessoa remove o cadeado.

Cada trabalhador controla seu bloqueio conforme procedimento.

Usar fita adesiva.

Apertar emergência.

26. Teste de energia zero ocorre:

Antes do isolamento.

Após isolamento e dissipação.

Somente após terminar.

Nunca.

27. Manual da máquina deve estar:

Somente em língua estrangeira.

Em português do Brasil e com informações necessárias.

Dispensado sempre.

Guardado fora da empresa.

28. Sinalização:

Substitui proteção técnica.

Complementa medidas de segurança.

Elimina energia.

Dispensa treinamento.

29. Máquina usada:

Não precisa de segurança.

Deve ter riscos controlados conforme requisitos aplicáveis.

Pode operar sem proteção.

Não exige inspeção.

30. Proteção intertravada com bloqueio é útil quando:

O perigo cessa instantaneamente sempre.

É necessário impedir abertura até cessar o risco.

Não há movimento.

Não há acesso.

31. Parada deve prevalecer sobre:

Sinalização.

Partida.

Manual.

Limpeza.

32. A proteção deve impedir acesso:

Somente durante auditoria.

À zona de perigo enquanto o risco existe.

Apenas de visitantes.

Somente de manutenção.

33. Trabalho sob carga suspensa exige:

Confiar no sistema hidráulico.

Retenção ou sustentação segura.

Desligar luz.

Apenas capacete.

34. Uma não conformidade crítica deve:

Ser ignorada.

Impedir liberação até correção ou controle seguro.

Ser anotada para o próximo ano.

Ser escondida.

35. A NR-12 se aplica ao ciclo de vida:

Somente operação.

Do projeto à desativação, conforme aplicável.

Somente venda.

Somente manutenção.

36. O inventário de máquinas ajuda a:

Esconder equipamentos.

Conhecer e priorizar adequações.

Eliminar treinamentos.

Substituir análise de risco.

37. Uma validação verifica:

Apenas pintura.

Se a solução de segurança funciona como previsto.

Somente produtividade.

Somente preço.

38. A manutenção preventiva:

Pode reduzir falhas e riscos.

Dispensa proteção.

Permite burla.

É sempre desnecessária.

39. No caso de falha de intertravamento:

Continuar produzindo.

Parar e corrigir antes de liberar.

Prender com fita.

Pedir ao operador mais atenção.

40. A cultura de segurança exige:

Pressão por produção acima de tudo.

Engenharia, gestão, manutenção e participação dos trabalhadores.

Somente cartazes.

Somente punição.

23. GABARITO COMENTADO

1. B - Proteger a saúde e integridade física dos trabalhadores.

2. C - Eliminar o perigo quando possível.

3. B - É mantida por fixação cuja remoção exige ferramenta.

4. B - Enviar sinal para impedir ou interromper função perigosa.

5. C - Neutralização indevida de uma função de segurança.

Comentário: a resposta segue a lógica de redução de risco por projeto, proteção coletiva, procedimentos e capacitação, sempre com controle das energias e prevenção de acesso à zona perigosa.

6. B - É medida complementar.

7. B - Controlar todas as energias perigosas.

8. A - Molas e acumuladores.

9. B - Tarefas, falhas previsíveis e pessoas expostas.

10. B - Comunicado e controlado por medidas complementares.

Comentário: a resposta segue a lógica de redução de risco por projeto, proteção coletiva, procedimentos e capacitação, sempre com controle das energias e prevenção de acesso à zona perigosa.

11. C - Identificados e posicionados com segurança.

12. B - Não deve partir de modo perigoso inesperado.

13. B - Dispositivo de detecção de presença.

14. B - Por base técnica e alcance/tempo de parada.

15. B - Mantém as duas mãos ocupadas quando tecnicamente aplicável.

Comentário: a resposta segue a lógica de redução de risco por projeto, proteção coletiva, procedimentos e capacitação, sempre com controle das energias e prevenção de acesso à zona perigosa.

16. B - Demarcada e livre.

17. B - Ser protegida contra ruptura e chicoteamento.

18. B - Parar, isolar e bloquear.

19. B - Postura, alcance, força e ritmo.

20. C - Medida individual.

Comentário: a resposta segue a lógica de redução de risco por projeto, proteção coletiva, procedimentos e capacitação, sempre com controle das energias e prevenção de acesso à zona perigosa.

21. B - Teoria, prática e avaliação.

22. B - Falhas e situações de risco.

23. B - Passar por análise e validação.

24. B - Ser identificados e protegidos.

25. B - Cada trabalhador controla seu bloqueio conforme procedimento.

Comentário: a resposta segue a lógica de redução de risco por projeto, proteção coletiva, procedimentos e capacitação, sempre com controle das energias e prevenção de acesso à zona perigosa.

26. B - Após isolamento e dissipação.

27. B - Em português do Brasil e com informações necessárias.

28. B - Complementa medidas de segurança.

29. B - Deve ter riscos controlados conforme requisitos aplicáveis.

30. B - É necessário impedir abertura até cessar o risco.

Comentário: a resposta segue a lógica de redução de risco por projeto, proteção coletiva, procedimentos e capacitação, sempre com controle das energias e prevenção de acesso à zona perigosa.

31. B - Partida.

32. B - À zona de perigo enquanto o risco existe.

33. B - Retenção ou sustentação segura.

34. B - Impedir liberação até correção ou controle seguro.

35. B - Do projeto à desativação, conforme aplicável.

Comentário: a resposta segue a lógica de redução de risco por projeto, proteção coletiva, procedimentos e capacitação, sempre com controle das energias e prevenção de acesso à zona perigosa.

36. B - Conhecer e priorizar adequações.

37. B - Se a solução de segurança funciona como previsto.

38. A - Pode reduzir falhas e riscos.

39. B - Parar e corrigir antes de liberar.

40. B - Engenharia, gestão, manutenção e participação dos trabalhadores.

Comentário: a resposta segue a lógica de redução de risco por projeto, proteção coletiva, procedimentos e capacitação, sempre com controle das energias e prevenção de acesso à zona perigosa.

24. GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Apreciação de riscos	Processo de análise e avaliação dos riscos.
Burla	Ação que neutraliza ou contorna um dispositivo de segurança.
Intertravamento	Função que relaciona o estado de uma proteção ou condição ao funcionamento da máquina.
Zona de perigo	Área em que uma pessoa pode ficar exposta a perigo.
Proteção fixa	Barreira mantida por fixação permanente ou removível com ferramenta.
Proteção móvel	Barreira que pode ser aberta sem ferramenta e normalmente é intertravada.
Parada de emergência	Função complementar para evitar ou reduzir perigo iminente.
Energia residual	Energia que permanece armazenada após desligamento.
Validação	Confirmação de que a solução atende à função e desempenho de segurança previstos.
Risco residual	Risco remanescente após medidas de redução.

25. REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Página oficial das Normas Regulamentadoras Vigentes. Última modificação indicada: Portaria MTE nº 344, de 21 de março de 2024.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de Aplicação da NR-12 - Partes de sistemas de comando de máquinas relacionadas à segurança. Atualização de página em 13 maio 2026.
- BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho - artigos 184 a 186.
- Normas técnicas ABNT, ISO e IEC aplicáveis a segurança de máquinas, apreciação de riscos, distâncias de segurança, comandos relacionados à segurança e dispositivos de proteção, conforme edição vigente e escopo da aplicação.
- Manuais de fabricantes, diagramas, projetos, procedimentos internos e documentação técnica das máquinas.

ENCERRAMENTO

Segurança em máquinas depende de projeto adequado, controles confiáveis, manutenção, capacitação e decisão diária de não aceitar improvisações. Produção segura é produção sustentável.

FIM